2008 年普通高等学校招生全国统一考试

2008 年福建卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 若集合 $A=\{x\mid x^2-x<0\}$，$B=\{x\mid 0<x<3\}$，则 $A\cap B$ 等于（ ）

A

由 $x^2-x=x(x-1)<0$，得 $0<x<1$，所以 $A=\{x\mid 0<x<1\}$. 又 $B=\{x\mid 0<x<3\}$，因此 $A\cap B=\{x\mid 0<x<1\}$，故选 A.

A. $\{x\mid 0<x<1\}$　　B. $\{x\mid 0<x<3\}$
C. $\{x\mid 1<x<3\}$　　D. $\emptyset$

2. “$a=1$”是“直线 $x+y=0$ 和直线 $x-ay=0$ 互相垂直”的（ ）

C

直线 $x+y=0$ 的一个方向向量为 $(1,-1)$，直线 $x-ay=0$ 的一个方向向量为 $(a,1)$. 两直线互相垂直当且仅当 $(1,-1)\cdot(a,1)=a-1=0$，即 $a=1$. 因此“$a=1$”既是两直线互相垂直的充分条件，也是必要条件，故选 C.

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

3. 设 $\{a_n\}$ 是等差数列，若 $a_2=3$，$a_7=13$，则数列 $\{a_n\}$ 前 8 项的和为（ ）

C

设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d. 由 $a_7=a_2+5d$，得 $5d=a_7-a_2=13-3=10$，所以 $d=2$，$a_1=a_2-d=3-2=1$. 因此前 8 项的和为 $S_8=\frac{8}{2}(2a_1+7d)=4(2\times1+7\times2)=64$，故选 C.

A. 128　　B. 80　　C. 64　　D. 56

4. 函数 $f(x)=x^3+\sin x+1$（$x\in\mathbb{R}$），若 $f(a)=2$，则 $f(-a)$ 的值为（ ）

B

由 $f(a)=2$，得 $a^3+\sin a=1$. 又 $f(-a)=(-a)^3+\sin(-a)+1=-a^3-\sin a+1=0$，故选 B.

A. 3　　B. 0　　C. -1　　D. -2

5. 某一批花生种子，如果每 1 粒发芽的概率为 $\frac{4}{5}$，那么播下 3 粒种子恰有 2 粒发芽的概率是（ ）

C

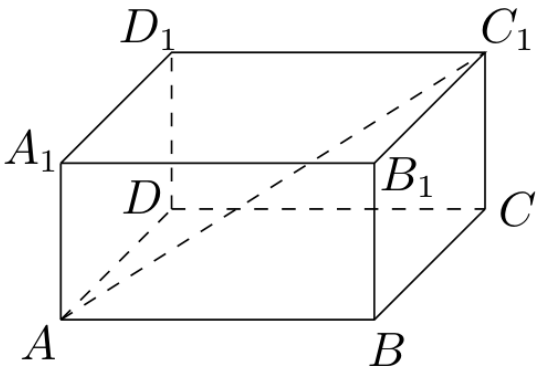
设三粒种子发芽的事件分别为 A_1，A_2，A_3. 由独立性，恰有两粒发芽包括三种互不相容的情形，因此

$$P=P\left(A_1A_2\overline{A_3}\right)+P\left(A_1\overline{A_2}A_3\right)+P\left(\overline{A_1}A_2A_3\right)=\left(\frac{4}{5}\right)^2\frac{1}{5}+\frac{4}{5}\frac{1}{5}\frac{4}{5}+\frac{1}{5}\left(\frac{4}{5}\right)^2=3\left(\frac{4}{5}\right)^2\frac{1}{5}=\frac{48}{125}$$

所以选 C.

A. $\frac{12}{125}$　　B. $\frac{16}{125}$　　C. $\frac{48}{125}$　　D. $\frac{96}{125}$

6. 如图，在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$AB=BC=2$，$AA_1=1$，则 AC_1 与平面 $A_1B_1C_1D_1$ 所成角的正弦值为（ ）



D

线段 AC_1 在平面 $A_1B_1C_1D_1$ 上的射影为 A_1C_1. 由 $AB=BC=2$，得 $A_1C_1=\sqrt{AB^2+BC^2}=2\sqrt{2}$. 又 $AA_1=1$，所以 $AC_1=\sqrt{A_1C_1^2+AA_1^2}=\sqrt{8+1}=3$. 设 AC_1 与该平面所成的角为 θ，则 $\sin\theta=\frac{AA_1}{AC_1}=\frac{1}{3}$，故选 D.

A. $\frac{2\sqrt{2}}{3}$　　B. $\frac{2}{3}$
C. $\frac{\sqrt{2}}{4}$　　D. $\frac{1}{3}$

7. 函数 $y=\cos x$（$x\in\mathbb{R}$）的图象向左平移 $\frac{\pi}{2}$ 个单位后，得到函数 $y=g(x)$ 的图象，则 $g(x)$ 的解析式为（ ）

A

函数 $y=\cos x$ 的图象向左平移 $\frac{\pi}{2}$ 个单位，所得函数为 $g(x)=\cos\left(x+\frac{\pi}{2}\right)=-\sin x$，故选 A.

A. $-\sin x$　　B. $\sin x$　　C. $-\cos x$　　D. $\cos x$

8. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，若 $a^2+c^2-b^2=\sqrt{3}ac$，则角 B 的值为（ ）

A

由余弦定理，$b^2=a^2+c^2-2ac\cos B$. 结合题设得 $2ac\cos B=\sqrt{3}ac$. 因为三角形边长 a，$c>0$，所以 $\cos B=\frac{\sqrt{3}}{2}$. 由于 $0<B<\pi$，故 $B=\frac{\pi}{6}$，选 A.

A. $\frac{\pi}{6}$　　B. $\frac{\pi}{3}$
C. $\frac{\pi}{6}$ 或 $\frac{5\pi}{6}$　　D. $\frac{\pi}{3}$ 或 $\frac{2\pi}{3}$

9. 某班级要从 4 名男生，2 名女生中选派 4 人参加某次社区服务，如果要求至少有 1 名女生，那么不同的选派方案种数为（ ）

A

从 6 人中任取 4 人共有 C_6^4 种方案，其中不含女生的方案只有从 4 名男生中全取，计 C_4^4 种. 因而至少有 1 名女生的方案数为 $C_6^4-C_4^4=15-1=14$，故选 A.

A. 14　　B. 24　　C. 28　　D. 48

10. 若实数 x，y 满足 $begin\{cases\}x-y+1\le 0,\backslash x>0,\backslash y\le 2,end\{cases\}$ 则 $\frac{y}{x}$ 的取值范围是（ ）

D

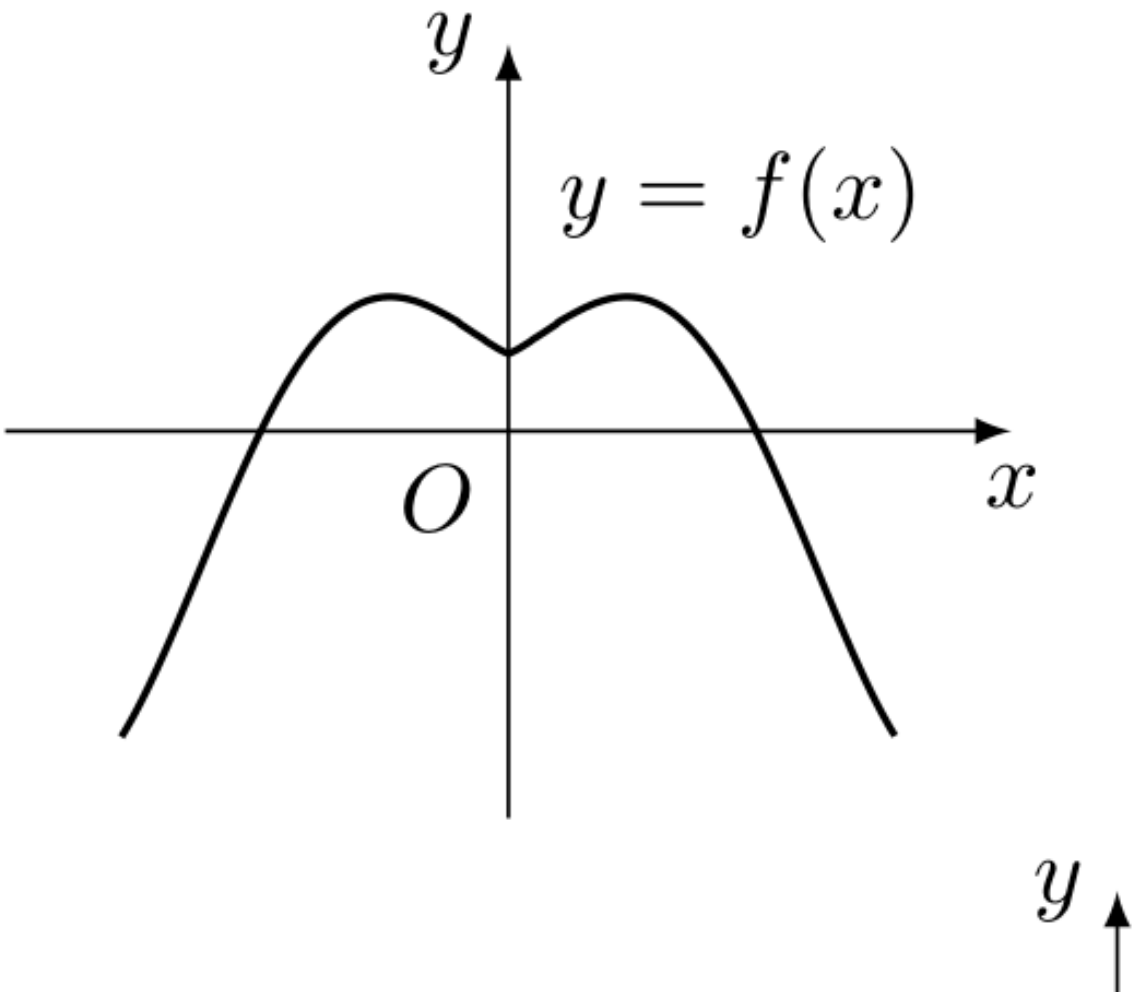
由 $x-y+1\le 0$，得 $y\ge x+1$. 又 $x>0$ 且 $y\le 2$，所以 $x+1\le 2$，即 $0<x\le 1$. 因此

$$\frac{y}{x}\ge\frac{x+1}{x}=1+\frac{1}{x}\ge 2$$

当 $r \geq 2$ 时，取 $x = \frac{1}{r-1}$，$y = \frac{r}{r-1}$，则 $0 < x \leq 1$、$y \leq 2$、$y \geq x + 1$，且 $\frac{y}{x} = r$. 所以 $\frac{y}{x}$ 的取值范围为 $[2, +\infty)$，选 D.

A. $(0, 2)$　　B. $(0, 2]$　　C. $(2, +\infty)$　　D. $[2, +\infty)$

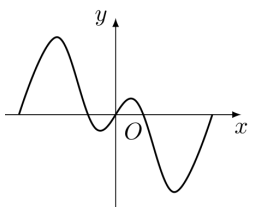
11. 如果函数 $y = f(x)$ 的图象如下图，那么导函数 $y = f'(x)$ 的图象可能是（ ）



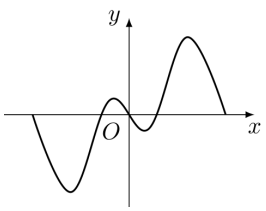
A

由题图可知，函数 $f(x)$ 先增后减，再增后减，因此 $f'(x)$ 的符号应依次为正、负、正、负；在 $f(x)$ 的三个极值点处，$f'(x) = 0$. 选项 A 的图象具有上述符号变化和零点位置，其他选项至少有一处与 $f(x)$ 的单调性不符，故选 A.

A.

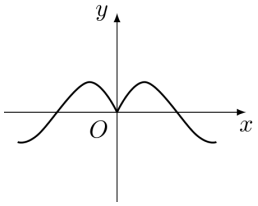


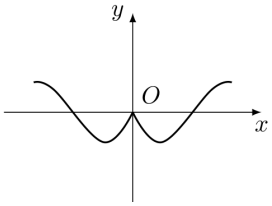
B.



C.

D.





12. 双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的两个焦点为 F_1，F_2. 若 P 为其上一点，且 $|PF_1|=2|PF_2|$，则双曲线离心率的取值范围为（ ）

B

设双曲线半焦距为 c，则离心率 $e=\frac{c}{a}$，且 $c^2=a^2+b^2$，所以 $e>1$. 双曲线的定义给出 $||PF_1|-|PF_2||=2a$. 设较短的焦半径为 r，则由题设较长的焦半径为 $2r$，于是 $r=2a$，两焦半径分别为 $2a$，$4a$.

由三角形不等式，焦点间距离 $2c$ 满足 $2a\le 2c\le 6a$，从而 $1\le e\le 3$. 结合 $b>0$ 得 $e>1$，故 $1<e\le 3$. 反过来，当 $1<e\le 3$ 时，以两焦点为圆心、$2a$ 和 $4a$ 为半径的两圆满足交点存在条件 $2a\le 2c\le 6a$，交点即为满足题设距离比的双曲线上一点，因此范围确为 $(1,3]$，选 B.

A. $(1,3)$　　B. $(1,3]$　　C. $(3,+\infty)$　　D. $[3,+\infty)$

填空题

13. $\left(x+\frac{1}{x}\right)^9$ 展开式中 x^2 的系数是_____{}.（用数字作答）

0

按二项式定理，展开式的第 $k+1$ 项为 $C_9^k x^{9-k}\left(\frac{1}{x}\right)^k=C_9^k x^{9-2k}$，其中 $k=0$，1，$ldots$，9. 指数 $9-2k$ 始终为奇数，不可能等于 2，所以展开式中没有 x^2 项，其系数为 0.

14. 若直线 $3x+4y+m=0$ 与圆 $x^2+y^2-2x+4y+4=0$ 没有公共点，则实数 m 的取值范围是_____{}.

$(-\infty,0)\cup(10,+\infty)$

圆的方程可化为 $(x-1)^2+(y+2)^2=1$，所以圆心为 $(1,-2)$，半径为 1. 圆心到直线 $3x+4y+m=0$ 的距离为

$$\frac{|3\times 1+4\times(-2)+m|}{\sqrt{3^2+4^2}}=\frac{|m-5|}{5}$$

直线与圆没有公共点当且仅当该距离大于半径，即 $\frac{|m-5|}{5}>1$. 因而 $|m-5|>5$，解得 $m<0$ 或 $m>10$，所以取值范围为 $(-\infty,0)\cup(10,+\infty)$.

15. 若三棱锥的三个侧面两两垂直，且侧棱长均为 $\sqrt{3}$，则其外接球的表面积是_____{}.

9π

设三棱锥的顶点为 O，底面顶点为 A，B，C. 由于三个侧面两两垂直，可取 OA，OB，OC 为互相垂直的三条坐标轴，并设 $A=\left(\sqrt{3},0,0\right)$，$B=\left(0,\sqrt{3},0\right)$，$C=\left(0,0,\sqrt{3}\right)$，$O=(0,0,0)$.

外接球球心到 O，A，B，C 的距离相等. 由对称性球心为 $Q=\left(\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$，其半径满足 $R=QO=\sqrt{3\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2}=\frac{3}{2}$. 因此外接球的表面积为 $4\pi R^2=4\pi\left(\frac{3}{2}\right)^2=9\pi$.

16. 设 P 是一个数集，且至少含有两个数，若对任意 a，$b\in P$，都有 $a+b$，$a-b$，ab，$\frac{a}{b}\in P$（除数 $b\neq 0$），则称 P 是一个数域. 例如有理数集 $\boldsymbol{Q}$ 是数域. 有下列命题：

begin{circlelist} item 数域必含有 $0,1$ 两个数； item 整数集是数域； item 若有理数集 $\boldsymbol{Q}\subseteq M$，则数集 M 必为数域； item 数域必为无限集. end{circlelist}

其中正确的命题的序号是_____{}.（把你认为正确的命题的序号都填上）

[1]，[4]

判断四个命题如下.

（1）取数域 P 中两个不同的数 a，b. 因为 $a-b\in P$ 且 $a-b\neq 0$，所以 $1=\frac{a-b}{a-b}\in P$，再由封闭性得 $0=1-1\in P$，命题正确.

（2）整数集不是数域，因为 1，$2\in\mathbb{Z}$，但 $\frac{1}{2}\notin\mathbb{Z}$，命题错误.

（3）例如取 $M=\boldsymbol{Q}\cup\left\{\sqrt{2}\right\}$. 虽然 $\boldsymbol{Q}\subseteq M$，但 $1+\sqrt{2}\notin M$，所以 M 不一定是数域，命题错误.

（4）数域含有 1，由加法封闭性含有 1，2，3，$ldots$，这些数两两不同，因此数域必为无限集，命题正确. 所以正确命题的序号为 [1]，[4].

解答题

17. 已知向量 $\boldsymbol{m}=(\sin A,\cos A)$，$\boldsymbol{n}=(1,-2)$，且 $\boldsymbol{m}\cdot\boldsymbol{n}=0$.

1. (1) 求 $\tan A$ 的值；
2. (2) 求函数 $f(x)=\cos 2x+4\cos A\sin x$（$x\in\mathbb{R}$）的值域.

【解析】

1. （1）由 $\boldsymbol{m}\cdot\boldsymbol{n}=0$，得

$\sin A-2\cos A=0$. 若 $\cos A=0$，则上式不成立，因此 $\cos A\neq 0$，从而 $\tan A=\frac{\sin A}{\cos A}=2$.

1. （2）由 $\sin A=2\cos A$ 及 $\sin^2 A+\cos^2 A=1$，得

$5\cos^2 A=1$，$|\cos A|=\frac{1}{\sqrt{5}}$. 令 $t=\sin x$，则 $t\in[-1,1]$，且 $f(x)=1-2t^2+4t\cos A=1+2\cos^2 A-2(t-\cos A)^2$. 因为 $|\cos A|\leq 1$，所以 $t=\cos A$ 可以取到，此时 $f(x)$ 取得最大值 $1+2\cos^2 A=\frac{7}{5}$. 这是关于 t 的开口向下的二次函数，所以最小值在 $t=-1$ 或 $t=1$ 处取得. 又 $f\left(\frac{\pi}{2}\right)=-1+4\cos A$，$f\left(-\frac{\pi}{2}\right)=-1-4\cos A$，故最小值为 $-1-4|\cos A|=-1-\frac{4}{\sqrt{5}}$. 因此，函数 $f(x)$ 的值域为 $\left[-1-\frac{4}{\sqrt{5}},\frac{7}{5}\right]$.

18. 三人独立破译同一份密码. 已知三人各自破译出密码的概率分别为 $\frac{1}{5}$，$\frac{1}{4}$，$\frac{1}{3}$，且他们是否破译出密码互不影响.

1. (1) 求恰有二人破译出密码的概率；
2. (2) “密码被破译”与“密码未被破译”的概率哪个大？说明理由.

【解析】

设第 i 个人破译出密码为事件 A_i（$i=1$，2，3）.

1. （1）恰有二人破译出密码包括三种互不相容的情形，因此所求概率为

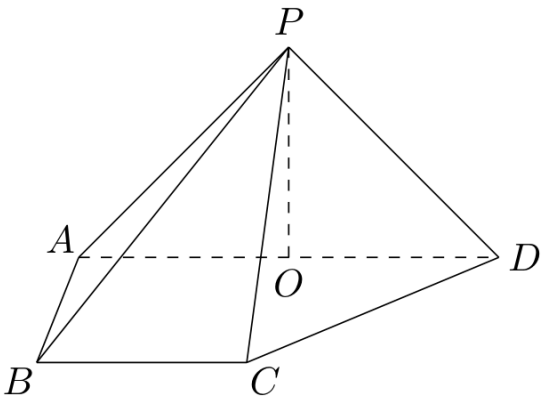
$$P=\frac{1}{5}\cdot\frac{1}{4}\cdot\left(1-\frac{1}{3}\right)+\frac{1}{5}\cdot\left(1-\frac{1}{4}\right)\cdot\frac{1}{3}+\left(1-\frac{1}{5}\right)\cdot\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{3}=\frac{1}{30}+\frac{1}{20}+\frac{1}{15}=\frac{3}{20}$$

1. （2）三人都未破译出密码的概率为 $P(\text{密码未被破译})=\left(1-\frac{1}{5}\right)\left(1-\frac{1}{4}\right)\left(1-\frac{1}{3}\right)=\frac{4}{5}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{2}{3}=\frac{2}{5}$. 所以 $P(\text{密码被破译})=1-\frac{2}{5}=\frac{3}{5}>\frac{2}{5}$，

故“密码被破译”的概率较大.

19. 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，侧面 $PAD\perp$ 底面 $ABCD$，侧棱 $PA=PD=\sqrt{2}$，底面 $ABCD$ 为直角梯形，其中 $BC\parallel AD$，$AB\perp AD$，$AD=2AB=2BC=2$，O 为 AD 中点.

1. (1) 求证：$PO\perp$ 平面 $ABCD$；
2. (2) 求异面直线 PB 与 CD 所成角的余弦值；
3. (3) 求点 A 到平面 PCD 的距离.



【解析】

1. (1) 在等腰三角形 PAD 中，$PA=PD$，且 O 是 AD 的中点，所以由 $\triangle PAOcong\triangle PDO$ 得 $PO\perp AD$. 又平面 $PAD\perp$ 平面 $ABCD$，且两平面的交线为 AD，因此 $PO\perp$ 平面 $ABCD$.
2. (2) 建立空间直角坐标系，使平面 $ABCD$ 为 $z=0$，取

$A=(0,0,0)$，$D=(2,0,0)$，$B=(0,1,0)$，$C=(1,1,0)$. 由 $O=(1,0,0)$，$AO=1$，$PA=\sqrt{2}$，以及 $PO\perp$ 平面 $ABCD$，得 $PO=1$，可取 $P=(1,0,1)$.

于是 $\overrightarrow{PB}=(-1,1,-1)$，$\overrightarrow{CD}=(1,-1,0)$. 异面直线所成的角取锐角，所以其余弦值为

$$\frac{|\overrightarrow{PB}\{\cdot\}\overrightarrow{CD}|}{|\overrightarrow{PB}||\overrightarrow{CD}|}=\frac{2}{\sqrt{3}\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{6}}{3}$$

1. (3) 由上面的坐标，取

$\overrightarrow{PC}=(0,1,-1)$，$\overrightarrow{PD}=(1,0,-1)$. 向量 $(1,1,1)$ 同时垂直于这两个向量，因此平面 PCD 的方程为 $(x-1)+y+(z-1)=0$，即 $x+y+z-2=0$. 所以点 A 到平面 PCD 的距离为

$$\frac{|0+0+0-2|}{\sqrt{1^2+1^2+1^2}}=\frac{2}{\sqrt{3}}=\frac{2\sqrt{3}}{3}$$

20. 已知 $\{a_n\}$ 是正数组成的数列，$a_1=1$，且点 $\left(\sqrt{a_n},a_{n+1}\right)$（$n\in\boldsymbol{N}^*$）在函数 $y=x^2+1$ 的图象上.

1. (1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 若数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_1=1$，$b_{n+1}=b_n+2^{a_n}$，求证：$b_n\cdot b_{n+2}<b_{n+1}^2$.

【解析】

1. (1) 因为点 $\left(\sqrt{a_n},a_{n+1}\right)$ 在函数 $y=x^2+1$ 的图象上，所以

$a_{n+1}=\left(\sqrt{a_n}\right)^2+1=a_n+1$. 又 $a_1=1$，由此递推可得 $a_n=1+(n-1)=n$. 故数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n=n$.

1. (2) 由 $a_n=n$，递推关系化为

$b_{n+1}=b_n+2^n$. 由 $b_1=1=2^1-1$，并且当 $b_n=2^n-1$ 时 $b_{n+1}=2^n-1+2^n=2^{n+1}-1$，所以由数学归纳法得 $b_n=2^n-1$.

于是

$$b_{n+1}^2-b_nb_{n+2}=\left(2^{n+1}-1\right)^2-(2^n-1)\left(2^{n+2}-1\right)=2^n>0$$

因此 $b_n\cdot b_{n+2}<b_{n+1}^2$.

21. 已知函数 $f(x)=x^3+mx^2+nx-2$ 的图象过点 $(-1,-6)$，且函数 $g(x)=f'(x)+6x$ 的图象关于 y 轴对称.

1. (1) 求 m，n 的值及函数 $y=f(x)$ 的单调区间；
2. (2) 若 $a>0$，求函数 $y=f(x)$ 在区间 $(a-1,a+1)$ 内的极值.

【解析】

1. （1）由函数图象过点 $(-1,-6)$，得 $-1+m-n-2=-6$，即 $m-n=-3$.

又 $g(x)=f'(x)+6x=3x^2+(2m+6)x+n$. 由于 $g(x)$ 的图象关于 y 轴对称，所以 $g(x)$ 是偶函数，故 $2m+6=0$，从而 $m=-3$，$n=0$. 因此 $f(x)=x^3-3x^2-2$，$f'(x)=3x^2-6x=3x(x-2)$. 当 $x<0$ 或 $x>2$ 时，$f'(x)>0$；当 $0<x<2$ 时，$f'(x)<0$. 所以函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 和 $(2,+\infty)$ 上单调递增，在 $(0,2)$ 上单调递减.

1. （2）由上面的单调性，$x=0$ 是极大值点，且 $f(0)=-2$；$x=2$ 是极小值点，且 $f(2)=-6$.

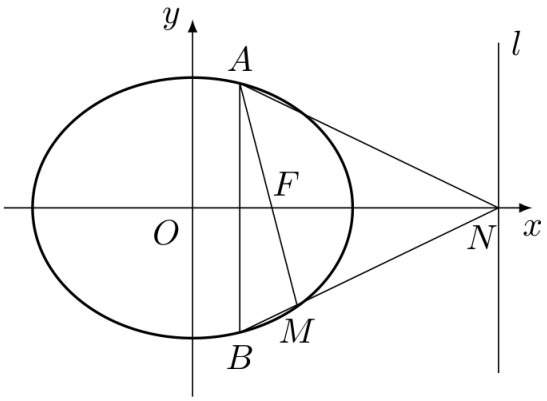
又因为 $a>0$，所以 $0\in(a-1,a+1)$ 当且仅当 $0<a<1$，$2\in(a-1,a+1)$ 当且仅当 $1<a<3$. 因此，当 $0<a<1$ 时，函数在该区间内取得极大值 -2；当 $1<a<3$ 时，函数在该区间内取得极小值 -6；当 $a=1$ 或 $a\geq 3$ 时，区间内没有极值.

22. 如图，椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的一个焦点为 $F(1,0)$，且过点 $(2,0)$.

1. (1) 求椭圆 C 的方程；
2. (2) 若 AB 为垂直于 x 轴的动弦，直线 $l:x=4$ 与 x 轴交于点 N，直线 AF 与 BN 交于点 M.

begin{enumerate}

1. (3) 求证：点 M 恒在椭圆 C 上；
2. (4) 求 $\triangle AMN$ 面积的最大值.



end{enumerate}

【解析】

1. (1) 设椭圆的半焦距为 c，则 $c=1$，且 $a^2-b^2=c^2=1$. 因为点 $(2,0)$ 在椭圆上，所以 $\frac{2^2}{a^2}=1$. 由 $a>0$，得 $a=2$，从而 $b^2=a^2-1=3$. 所以椭圆 C 的方程为

$$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$$

1. (2) begin{enumerate}

2. (3) 由 AB 垂直于 x 轴，设 $A=(t,s)$，$B=(t,-s)$，$-2<t<2$，$s>0$. 因为 A 在椭圆上，所以 $\frac{t^2}{4}+\frac{s^2}{3}=1$，从而 $s^2=\frac{3}{4}(4-t^2)$.

又 $F=(1,0)$，$N=(4,0)$. 设 $M=AF\cap BN$，并令 $M=A+\lambda(F-A)=B+\mu(N-B)$. 比较两式的纵坐标，得 $s(1-\lambda)=s(\mu-1)$，所以 $\mu=2-\lambda$. 再比较横坐标，得 $t+\lambda(1-t)=t+(2-\lambda)(4-t)$，即 $\lambda(5-2t)=2(4-t)$，所以 $\lambda=\frac{2(4-t)}{5-2t}$. 因此 $M=\left(\frac{8-5t}{5-2t},-\frac{3s}{5-2t}\right)$.

代入椭圆方程，得

$$\frac{x_M^2}{4}+\frac{y_M^2}{3}=\frac{(8-5t)^2+9(4-t^2)}{4(5-2t)^2}=\frac{100-80t+16t^2}{4(5-2t)^2}=1$$

所以点 M 恒在椭圆 C 上.

1. (4) 设 $S=S_{\triangle AMN}$，则 $M-A=\left(\frac{2(t-1)(t-4)}{5-2t},-\frac{2s(4-t)}{5-2t}\right)$，$N-A=(4-t,-s)$. 因此

$$S=\frac{1}{2}|\det(M-A,N-A)|=\frac{3s(4-t)}{5-2t}=\frac{3\sqrt{3}}{2}\frac{(4-t)\sqrt{4-t^2}}{5-2t}$$

在 $-2<t<2$ 内，最大化 S 等价于最大化 $H(t)=\frac{(4-t)^2(4-t^2)}{(5-2t)^2}$. 对数求导，得

$$\frac{H'(t)}{H(t)}=-\frac{2}{4-t}-\frac{2t}{4-t^2}+\frac{4}{5-2t}$$

令上式等于零并通分化简，得

$$0=\frac{-4(t-1)(t^2-4t+6)}{(4-t)(4-t^2)(5-2t)}$$

因为 $-2<t<2$，分母为正；又 $t^2-4t+6=(t-2)^2+2>0$，所以唯一的临界点为 $t=1$. 且当 t 趋近于 -2 或 2 时，S 趋近于 0，故最大值在 $t=1$ 时取得. 此时 $s=\frac{3}{2}$，所以 $S_{\max}=\frac{3\cdot\frac{3}{2}\cdot 3}{3}=\frac{9}{2}$. 故 $\triangle AMN$ 面积的最大值为 $\frac{9}{2}$.

end{enumerate}